

Scritto di Analisi Vettoriale 09/02/2024

Nome:	Cognome:	Matricola:
F. De Marchis □	A. Terracina □	

Se ammesso, sosterrò la prova orale:

☐ settimana del 12 febbraio ☐ settimana del 19 febbraio ☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6 punti) Dato il dominio

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}.$$

i) determinare il suo volume.

ii) Calcolare il flusso del campo vettoriale

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x + \arctg(yz) + 3y, yz^2 + \sin(z) + x, -z - \cos(x))$$

uscente dall'insieme T .

Esercizio 2. (6 punti) Data la funzione $f(x, y, z) = 2x^3 + yx^2 + y^2z - 9z$

i) si determinino i punti critici;

ii) si studi il carattere dei punti critici determinati nel punto i;

iii) si dica se la funzione f ammette max o min assoluti in tutto $\mathbb{R}^3$;

Esercizio 3. (6,5 punti) Sia $f_n(x) = (1 + \sin(\frac{x}{n}))\frac{x^2}{x^2 + \frac{3}{n}}$, $x \in \mathbb{R}$.

i) Studiare la convergenza puntuale della successione di funzioni;

ii) stabilire se la successione converge uniformemente negli intervalli: $[-2, 2]$, $[2, +\infty)$ e $[2, 10]$;

iii) calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_2^{10} f_n(x) dx$.

Esercizio 4. (7 punti) Sia Σ il sostegno della superficie di parametrizzazione

$$\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = 2x + 2y + 5 \end{cases} \quad (x, y) \in D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, x^2 + 1 \leq y \leq x^2 + 5, y \leq -x + 7\}.$$

i) Spiegare perché Σ è il sostegno di una superficie regolare;

ii) calcolare l'area di Σ ;

iii) scrivere una parametrizzazione delle quattro curve regolari che compongono $\partial\Sigma$;

iv) calcolare il lavoro compiuto dal campo $\mathbf{F} = (y + \sin(x), 5 + e^y, z^2 - x)$ per percorrere $\partial\Sigma$ nel verso orario se visto dall'alto.

Esercizio 5. (6,5 punti) Dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \sqrt{4y^2(t) + e^t + 1} \\ y(0) = 2, \end{cases}$$

i) dire perché il problema ammette un'unica soluzione locale;

ii) provare che la soluzione massimale $y(t)$ del problema di Cauchy è globale;

iii) provare che $y(t)$ è positiva in $[0, +\infty)$;

iv) provare che $y(t)$ è convessa in $[0, +\infty)$;

v) calcolare, se esiste, $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$.